CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Inégalités de traces pour les matrices orthogo et symétriques

Énoncé

Soit $n \geqslant 1$. Pour $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\varphi(M,N) = \operatorname{tr}({}^tMN)$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Soient $U, V \in O_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\varphi(U,V) \leqslant n$.
3. Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\operatorname{tr}((AB)^2) \leqslant \operatorname{tr}(A^2B^2)$.
4. Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\operatorname{tr}((AB+BA)^2) \leqslant 4\operatorname{tr}(A^2B^2)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ${}^tA = A$, ${}^tB = B$; ${}^tUU = I_n$.

Ce qu'on te demande. Écrire chaque trace comme un produit scalaire $\varphi(\cdot,\cdot)$ puis appliquer Cauchy-Schwarz.

Corrigé

1. 1) Produit scalaire

Comme dans l'exercice précédent, $\varphi(M,N) = \sum_{i,j} m_{ij}n_{ij}$: c'est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$, donc un produit scalaire (bilinéaire, symétrique, $\varphi(M,M) = \sum m_{ij}^2 > 0$ si $M \neq 0$).

2. 2) Matrices orthogonales

$\Omega = {}^tUV$ est orthogonale (produit de deux matrices orthogonales : ${}^t\Omega\Omega = {}^tVU{}^tUV = I_n$). Ses colonnes sont de norme 1 : pour chaque i, $\sum_k \omega_{ki}^2 = 1$, donc $\omega_{ii}^2 \leqslant 1$ et $\omega_{ii} \leqslant 1$. Ainsi

$$\varphi(U,V) = \operatorname{tr}(\Omega) = \sum_{i=1}^{n} \omega_{ii} \leqslant n.$$

(Autre méthode : Cauchy-Schwarz, $\varphi(U,V) \leqslant \|U\|\|V\| = \sqrt{\operatorname{tr}({}^tUU)}\sqrt{\operatorname{tr}({}^tVV)} = \sqrt{n}\sqrt{n} = n$.) Égalité pour $U = V$.

3. 3) Première inégalité de traces

Comme A, B sont symétriques, ${}^t(BA) = {}^tA{}^tB = AB$. Donc

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}((AB)^2) &= \operatorname{tr}((AB)(AB)) \\ &= \operatorname{tr}({}^t(BA)\,(AB)) \\ &= \varphi(BA, AB) \\ &\leqslant \|BA\|\,\|AB\|.\end{aligned}$$

Or $\|AB\|^2 = \operatorname{tr}({}^t(AB)AB) = \operatorname{tr}(BAAB) = \operatorname{tr}(BA^2B) = \operatorname{tr}(A^2B^2)$ (en faisant tourner : $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$ avec $X = B$, $Y = A^2B$). De même $\|BA\|^2 = \operatorname{tr}(AB^2A) = \operatorname{tr}(B^2A^2) = \operatorname{tr}(A^2B^2)$. D'où

$$\operatorname{tr}((AB)^2) \leqslant \operatorname{tr}(A^2B^2).$$

4. 4) Seconde inégalité de traces

$(AB + BA)^2 = ABAB + ABBA + BAAB + BABA$, donc par linéarité de la trace

$$\operatorname{tr}((AB + BA)^2) = \operatorname{tr}((AB)^2) + \operatorname{tr}(AB^2A) + \operatorname{tr}(BA^2B) + \operatorname{tr}((BA)^2).$$

Les deux termes du milieu valent $\operatorname{tr}(A^2B^2)$ (rotation de la trace). Le premier est $\leqslant \operatorname{tr}(A^2B^2)$ par 3), et le dernier aussi (3) avec A, B échangés donne $\operatorname{tr}((BA)^2) \leqslant \operatorname{tr}(B^2A^2) = \operatorname{tr}(A^2B^2)$). Au total :

$$\operatorname{tr}((AB + BA)^2) \leqslant 4\operatorname{tr}(A^2B^2).$$

Le piège

$\operatorname{tr}(ABAB) \neq \operatorname{tr}(A^2B^2)$ en général : la trace est invariante par permutation **circulaire** seulement, pas par n'importe quel réordonnement.

La méthode

Pour majorer une trace de produit de matrices symétriques : l'écrire $\operatorname{tr}({}^tXY)$ avec X, Y bien choisis, et appliquer Cauchy-Schwarz.

Rappels de cours utilisés

- **Le produit scalaire canonique sur les matrices.** Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $(A|B) = \operatorname{tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$ est un produit scalaire (c'est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$). On a $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ et $\operatorname{tr}({}^tA) = \operatorname{tr}(A)$.
- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.** Pour un produit scalaire : $|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|$, avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires. Pour les intégrales : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.